Отчёт по лабораторной работе №8

Архитектура компьютера

2026-04-02

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.

4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.

8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Выполнение лабораторной работы

1. Записала в файл file.txt названия файлов из каталога /etc с помощью перенаправления. В файл я добавила также все файлы из подкаталогов.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls -lR /etc > file.txt
```

Запись файла

2. Проверила, что в файл записались нужные значения.

```
aaagapova@aaagapova:~$ head file.txt
/etc:
total 1384
drwxr-xr-x. 1 root root    126 Oct 23 06:59 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 Feb 17 00:10 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 Jul 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 Oct 23 07:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1368 Mar  6 01:14 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 Oct 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 Aug  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
```

Вывод содержимого файла

3. Добавила в созданный файл имена файлов из домашнего каталога.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls -lR ~/ >> file.txt
```

Добавление данных в файл

4. Вывела на экран имена всех файлов, имеющих расширение .conf.

```
aaagapova@aaagapova:~$ grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 Oct 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28602 Jul 23  2025 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 Oct 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 Oct 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 Feb 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 Jan 16  2025 fuse.conf
```

Вывод файлов

5. Добавила вывод прошой команды в новый файл conf.txt.

```
aaagapova@aaagapova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aaagapova@aaagapova:~$ head conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 Oct 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28602 Jul 23  2025 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 Oct 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 Oct 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 Feb 20  2025 fprintd.conf
```

Запись файла

6. Определяю какаие файлы начинаются с символа С.

```
aaagapova@aaagapova:~$ find ~ -name "C*" -print
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/C72C2A71D4E05A21D61026998AF5F68852
F9A696
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/C103C4873D337E963440203E5C3ED3A9FD
04C522
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/C46C7ECDB9BBED905855CA620A88BD8FB2
7FC168
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/CEEF2E39B12AFC288FCA29C123775A89E8
2A75B9
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/CC01FDD94A36BE2FB3004C6B872C54500D
6FABCA
/home/aaagapova/.cache/mozilla/firefox/y2xnn8qv.default-release/cache2/entries/C5876A1E912C15291F13788412B7304CC6
38ABDC
```

Поиск файлов

7. Ищу все файлы, начинающиеся с h.

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
```

Поиск файлов

8. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл logfile файлы, которые начинаются с log.

```
aaagapova@aaagapova:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 6653
```

Создание процесса

9. Проверяю, что файл создан, удаляю его и проверяю.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                    blog        dotfiles    fun            may       Pictures  ski.plases                Videos
anyaagapovaa.github.io  conf.txt    Downloads   git-extended   monthly   play      study_2025-2026_os-intro
australia               Desktop     feathers    LICENSE        Music     Public    Templates
bin                     Documents   file.txt    logfile        my_os     reports   tmp
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" -print > logfile
aaagapova@aaagapova:~$ rm logfile
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                    blog        dotfiles    fun            monthly   play      study_2025-2026_os-intro
anyaagapovaa.github.io  conf.txt    Downloads   git-extended   Music     Public    Templates
australia               Desktop     feathers    LICENSE        my_os     reports   tmp
bin                     Documents   file.txt    may            Pictures  ski.plases  Videos
```

Удаление файла

10. Запускаю в консоли в фоновом режиме редактор mousepad. Он идентичен с gedit.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mousepad &
[1] 1872
```

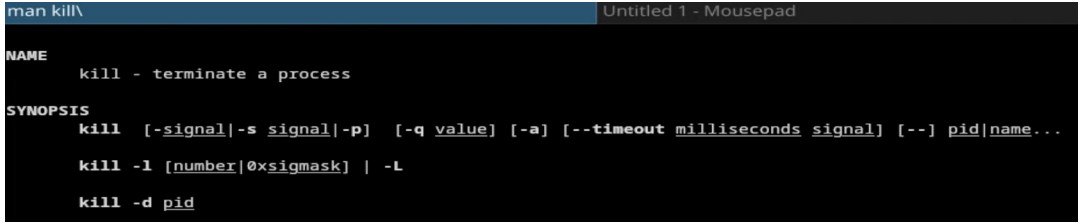
Создание процесса

11. Определяю индентификатор процесса mousepad.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ps aux | grep mousepad
aaagapo+    1872  0.8  1.4 917164 58012 pts/0    Sl   21:28   0:00 mousepad
aaagapo+    2004  0.0  0.0 231268  2596 pts/0    S+   21:28   0:00 grep --color=auto mousepad
aaagapova@aaagapova:~$ pgrep mousepad
1872
aaagapova@aaagapova:~$ ps aux | grep mousepad | grep -v grep
aaagapo+    1872  0.3  1.4 917164 58012 pts/0    Sl   21:28   0:00 mousepad
```

Индентификатор процесса

12. Читаю документацию команды kill.



Чтение документации

13. Использую команду kill и индентификатор процесса, чтобы его удалить.

```
aaagapova@aaagapova:~$ kill 1872
```

Удаление процесса

14. Читаю документацию о командах df и du.

```
aaagapova@aaagapova:~$ man df
[1]+  Done                    mousepad
aaagapova@aaagapova:~$ man du
```

Чтение документации

15. Смотрю сколько свободного места есть у нашей системы.

```
aaagapova@aaagapova:~$ df -vi
Filesystem      Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3            0       0       0     - /
devtmpfs        493844     514  493330    1% /dev
tmpfs           499641       8  499633    1% /dev/shm
tmpfs           819200     880  818320    1% /run
tmpfs             1024       2    1022    1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          1048576      32 1048544    1% /tmp
/dev/sda3            0       0       0     - /home
/dev/sda2       131072     398  130674    1% /boot
tmpfs             1024       2    1022    1% /run/credentials/systemd-resolved.service
work              1000 -999000 1000000     - /media/sf_work
tmpfs            99928     105   99823    1% /run/user/1000
```

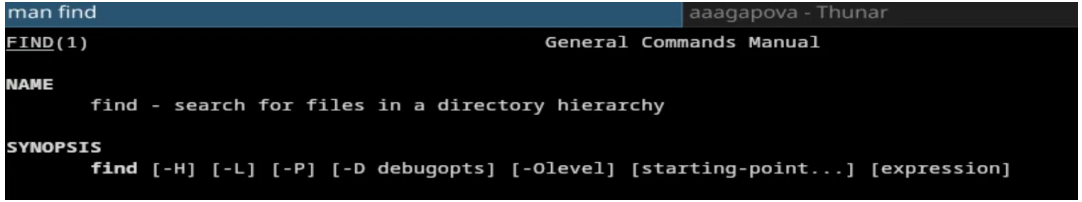
Свободное место

16. Смотрю сколько места занимают файлы в определенной директории и нахожу самое большое из них.

```
aaagapova@aaagapova:~$ du -a study_2025-2026_os-intro/labs/lab03
4       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/.gitignore
0       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/.marksman.toml
0       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/.projectile
4       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/Makefile
4       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/_quarto.yml
64      study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
64      study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/_resources/image
4       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/_resources/tex/beamer.tex
4       study_2025-2026_os-intro/labs/lab03/presentation/_resources/tex
```

Место файла

17. Читаю документацию о команде find.



Чтение документации

18. Вывожу имена всех директорий из домашнего каталога.

```
aaagapova@aaagapova:~$ man gind
No manual entry for gind
aaagapova@aaagapova:~$ man find
aaagapova@aaagapova:~$ find -d
```

Имена директорий

Выводы

Я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобрела практические навыки по управлению процессами, по проверке использования диска и по обслуживанию файловых систем.